

10-PROBABILIDAD

Experimentos aleatorios. sucesos

Un **experimento es aleatorio** cuando no podemos predecir el resultado.

El **espacio muestral (E)** todos los resultados posibles del experimento.

Suceso aleatorio es una parte de los resultados del espacio muestral.

Suceso elemental: formado por un solo resultado.

Suceso compuesto: formado por más de un resultado.

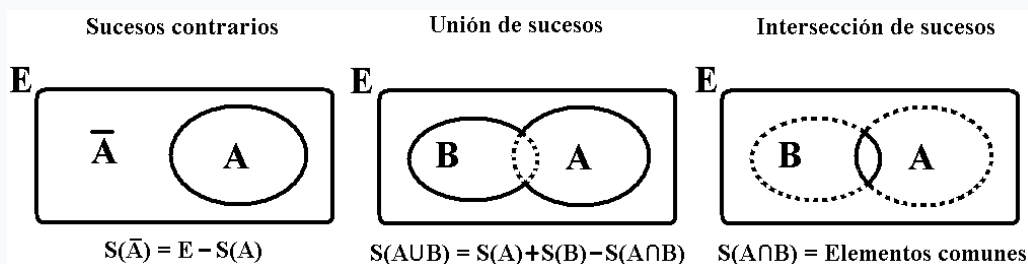
Suceso seguro (E): es el que siempre se realiza.

Suceso imposible: No tiene ningún elemento.

Suceso contrario de un suceso A ($\bar{A}$): formado por todos los elementos que no son de A.

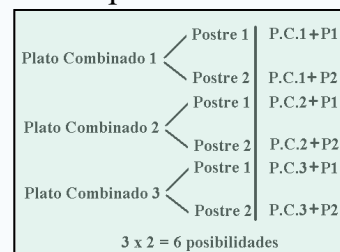
Sucesos incompatibles: que no se pueden realizar a la vez. No tienen ningún elemento en común. $A \cap B = \emptyset$

Operaciones con sucesos:



TÉCNICAS DE RECuento. (Diagrama de árbol).

Si un experimento tiene “n” resultados distintos y un segundo experimento tiene “m” resultados distintos. Entonces el número de resultados distintos para los dos experimentos es “n • m”. **Por ejemplo:** Tenemos tres platos combinados con dos postres. Las combinaciones que tenemos son:



PROBABILIDAD

Regla de Laplace: nos indica la facilidad con la que puede ocurrir un suceso.

$$p(A) = \frac{\text{números de casos favorables al suceso } A}{\text{número de casos posibles}}$$

Suceso imposible	Suceso seguro	Suceso probable
$P(\emptyset) = 0$	$P(E) = 1$	$0 \leq P(A) \leq 1$
Probabilidad del suceso contrario	Probabilidad de la unión de sucesos	
$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	

PROBABILIDAD COMPUESTA

Sucesos independientes	Sucesos dependientes
$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$